Definição:

- Resolução de equações logarítmicas - Buscar chegar em:
  - Igualdade de logaritmos de mesma base, ou;
  - Condições em que seja possível aplicar a propriedade fundamental.
- Roteiro:
  - Aplicar as condições de existência (C.E.);
  - Solucionar a equação utilizando as propriedades para chegar na definição fundamental e transformar a equação logarítmica em uma equação normal;
  - Verificar se a solução atende as C.E. (OBS: fazer intersecção das C.E. com o conjunto solução!).

- Resolução de equações logarítmicas- Buscar chegar em:
  - Igualdade de logaritmos de mesma base, ou;
  - Condições em que seja possível aplicar a propriedade fundamental.
- Roteiro:
  - Aplicar as condições de existência (C.E.);
  - Solucionar a equação utilizando as propriedades para chegar na definição fundamental e transformar a equação logarítmica em uma equação normal;
  - Verificar se a solução atende as C.E. (OBS: fazer intersecção das C.E. com o conjunto solução!).

Função Logarítmica - Domínio e Imagem:

Domínio

O domínio desta função é dado pela restrição de condição de existência do logaritmando, ou seja $D(f)$ *é tal que* $logaritmando > 0$.

Imagem

O domínio da função logarítmica é o conjunto dos números reais, ou seja, $Im(f) = R$.

Gráficos:

Para entendermos o gráfico de uma função logarítmica, podemos utilizar a informação de que ela é a inversa de uma função exponencial. Relembrando: se tivermos o gráfico de uma função, para desenharmos o gráfico de sua inversa, basta invertermos os eixos X e Y para obtermos o gráfico de sua inversa. Seja a função:

$$f(x) = log_a\, x$$

Então:

- Se $0 < a < 1 \rightarrow f(x)\ decrescente$;
- Se $a > 1 \rightarrow f(x)\ crescente$.

matemática

Funções Logaritmicas

MAPEAR O ENEM